

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 3 : Sistemas de Numeración. Códigos.

*7) Detectar en las siguientes combinaciones, cuáles son correctas para cada uno de los códigos propuestos y colocar el valor que representa:

BCDN : 0000 1001

BCD EX3: 0011...1100

nros en BCDN= { 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 00010000, 00010001,, 10011001, 000100000000,

johnson de 3 bits = { 000, 001, 011, 111, 110, 100}

johnson de 4 bits = { 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000}
1001 es el 14 en Gray

	BCDN	BCD EX3	Johnson	Gray
0 0 1 0	2	No existe	No existe	3
0 0 1 1	3	0	2	2
1 0 0 0	8	5	7	15
1 0 1 1	No existe	8	No existe	13
1 0 0 0 0	No existe	No existe	9	31
1 0 0 1	9	6	No existe	14
0 0 0 1	1	no	1	1
1 0 1 0	No existe	7	No existe	12

Código Gray o código reflejado

Gray de 1 bit

0
1

Gray de 2 bit

00
01
11
10

Gray de 3 bit

000
001
011
010
110
111
101
100

Gray de 4 bit

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

1100

1101

1111

1110

1010

1011

1001

1000

*8) Codificar en BCD Natural la cantidad 1382. ¿Cuántos dígitos son necesarios para expresar esta cantidad en código Johnson?.

Nro 1382

BCDN:0001 0011 1000 0010

Johnson: cuántos bits? 692 bits.

$2^{xn} \geq 1383$

$n = 692$

Gray: cuántos bits? 11 bits.

2^n

$2^{11} = 2048$

Binario Natural: cuántos bits? 11 bits.

2^n

*10) Cuántos bits se necesitan para la codificación de 26 letras mayúsculas y 26 minúsculas en código binario natural?

Necesito poder codificar 52 elementos para ello usamos cadenas de 6 bits como mínimo.

11) Si se quieren codificar 4 objetos en código binario natural: cuántos bits serian necesarios?.

Vamos a necesitar 2 bits 00, 01, 10, 11

obj1...tengo 4 opciones

obj2...tengo 3 opciones

obj3...tengo 2 opciones

obj4...tengo 1 opción

Cuántos códigos distintos se pueden llegar a crear? Justificar.

4! coincide con la cantidad de funciones inyectivas.

12) Completar cada uno de los siguientes items, justificando en cada caso.

a) Para representar el valor 19 en código Johnson se necesitan **10** bits.

$2 \times 10 = 20$ numéricamente cubro de 0 a 19

b) El valor 1064 en el sistema octal es: **2050₈**

para probar el resultado $2 \times 8^3 + 5 \times 8^1 = 1024 + 40 = 1064$

$1064 \div 8$:

cociente: 133

resto 0

.....

c) El valor $31,03_4$ en el sistema hexadecimal es: $D,3_{16}$.

Existe relación de potencia entre las bases dado que $16 = 4^2$

d) Para escribir 12 en código Gray (o reflejado) alcanzan 4 bits.

Capacidad de representación $2^4 > 12$

e) Para representar 81 en código BCD Ex3 se necesitan 8 bits.

Capacidad de representación: 4bits por cada dígito, tenemos $4 \times 2 = 8$